# Fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola del crecimiento

## Determinantes del *spread* soberano en economías emergentes

Mauricio Valenzuela Corvalán

Departamento de Ingeniería Civil Industrial
Magíster en Economía Aplicada · Universidad de Chile

Predefensa (versión corta) · 23 de octubre de 2026

Profesor guía: Juan Francisco Martínez Sepúlveda  Profesor coguía: Ronald Fischer

# Dos pilares del *spread* soberano emergente

## ¿Qué es el *spread* soberano?

Diferencia entre el rendimiento de los bonos en dólares de un gobierno emergente y el del Tesoro de EE.UU. a igual plazo: la **prima que exige el mercado por el riesgo de incumplimiento** del país, en puntos básicos (EMBI Global Diversified, J.P. Morgan).

## Fundamentos domésticos

- Edwards (1984); Hilscher y Nosbusch (2010); Uribe y Yue (2006).
- **Proxies**: riesgo financiero ($\mathrm{JLoss}$) y riesgo económico ($\mathrm{GaR}$).

## Factores globales

- Calvo et al. (1996); Longstaff et al. (2011); Miranda-Agrippino y Rey (2022).
- **Proxy**: efectos fijos de tiempo (VIX, Tesoro, *high yield*).

## La brecha

Chari et al. (2024) ya documentan la fragilidad bancaria y la cruzan con factores globales. No se han cruzado **simultáneamente** los dos riesgos de cola domésticos: el financiero y el económico.

## Pregunta

Sobre la fragilidad bancaria que ya documentan Chari et al. (2024), ¿**qué agrega** el riesgo económico doméstico, y qué pasa cuando los dos riesgos **se dan a la vez**?

- **H1 (canal bancario).** La fragilidad bancaria sistémica eleva el *spread* soberano.
- **H2 (canal de crecimiento).** Un mayor riesgo de cola del crecimiento eleva el *spread* soberano.
- **H3 (amplificación).** La coincidencia de ambos riesgos eleva el *spread* más que la suma de las dos asociaciones.

Además se contrasta si tres condiciones —resiliencia, respaldo externo y quién tiene la deuda— modifican la transmisión. Matiz: aditivo en logaritmos es proporcional en puntos básicos. Esa complementariedad es álgebra de la forma funcional y **no** se llama amplificación; H3 exige una interacción positiva. Son asociaciones, no causalidad.

# Especificación principal y batería

## Log-log rezagada

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln \mathrm{JLoss}_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 \left(\ln \mathrm{JLoss} \times D\right)_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

**Donde:** $i$ país, $t$ trimestre; $\ln \mathrm{EMBI}$ logaritmo del *spread* soberano; $\alpha_i$ efecto fijo de país; $\delta_t$ efecto fijo de tiempo; $D = -\mathrm{GaR}$ riesgo de cola (pp); $\beta_1$ elasticidad a la fragilidad; $\beta_2$ semielasticidad al riesgo de cola; $\beta_3$ interacción (amplificación adicional si $> 0$); $\varepsilon$ error.

**Batería: 4 modelos anidados**

- M1: solo fragilidad  M2: solo cola
- M3: ambas  M4: ambas + interacción

**× 3 efectos fijos × 3 muestras**

- EF: tiempo (T), país (P), ambos (PT)
- Completa, sin crisis, con 6 controles

## Lectura de la batería: réplica y validación del panel

**0,10**

elasticidad a la fragilidad (columna 1)
una desviación estándar dentro del país ≈
+5 % (13 pb)

**0,107–0,164**

con los controles de Chari et al.
con el CDS en vez del EMBI: 0,206

- **Se replica a Chari et al. con sus controles**, sobre datos construidos de forma independiente: es el punto de partida, no el hallazgo de la tesis.
- Con los seis controles domésticos de la tesis (Panel C) la fragilidad se diluye: $-0{,}008$ ($p = 0{,}86$).
- Riesgo de cola: una desviación estándar dentro del país $\approx +10\,\%$ de *spread*.
- Ninguno de los tres coeficientes de la regresión principal resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}33$ / $0{,}20$ / $0{,}89$); $\beta_3$ nunca es significativamente positivo.

# Qué agrega el riesgo económico a lo que explica la fragilidad

| $N = 662$ | Fragilidad | + cola | + interacción |
|---|---|---|---|
| Fragilidad ($\beta_1$) | 0,137*** | 0,107*** | 0,119*** |
| Riesgo de cola ($\beta_2$) | | 0,037*** | 0,041*** |
| *p wild* | | 0,066 | 0,11 |
| Interacción ($\beta_3$) | | | −0,015** |
| *p wild* | | | 0,58 |
| $R^2$ dentro del país | 0,153 | 0,185 | 0,194 |

Modelo de Chari et al.: fragilidad rezagada y sus controles; EF de país y de tiempo. Prueba conjunta $\beta_2 = \beta_3 = 0$: *p wild* = 0,041. Sin controles ($N = 765$): 0,030 (*p wild* 0,17). *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$ (Driscoll–Kraay).

## Pero

- Cambios a cuatro trimestres: 0,004 (*p wild* 0,13).
- Proyecciones locales: 0 de 9 horizontes. Entre países: 0,052 ($p = 0{,}46$).
- Fuera de muestra: agregarlo sube el error un 3 % (evidencia débil: diseño sin efectos de tiempo).
- El *wild bootstrap* no protege del sesgo de retroalimentación: +0,022 simulado frente a 0,032.

**Lectura (sugerente, solo en niveles)**: una asociación modesta, de 0,02–0,03 por punto porcentual de riesgo de cola, que no mejora el pronóstico del *spread* ni aparece en los cambios.

# Los dos riesgos coinciden más de lo que explicaría el azar

| *Ambos riesgos en su tercil alto (definido dentro de cada país)* | Observado | Por azar | *p* |
|---|---|---|---|
| Observaciones conjuntas (22,0 % de 765) | **168** | 87 (independencia) | 1,9 veces |
| Permutación entre países dentro de cada trimestre (calendario común) | 168 | 140,9 | **1,2 veces**; 0,0002 |
| Permutación por bloques dentro de cada país (999 réplicas) | 168 | 85,7 | 0,001 |
| Fuera de los trimestres de crisis | 108 | 59,3 | 0,001 |
| Duración media de los 62 episodios conjuntos (trimestres) | 2,71 | 1,85 | 0,003 |
| Países con más coincidencias que las esperadas | **13 de 13** | | |
| *Rezago cruzado (rezago propio, EF de país y de tiempo)* | Coeficiente | | *p wild* |
| Fragilidad en $t-1 \rightarrow$ riesgo de cola en $t$ | $0{,}405^{***}$ | | 0,024 |
| sin cada país (rango) / con el *GaR* sin bloque bursátil | [0,32; 0,47] / 0,388 | | DK $<$ 0,07 / 0,002 |
| Riesgo de cola en $t-1 \rightarrow$ fragilidad en $t$ | $-0{,}006$ | | 0,48 |

## Lectura

**Simultaneidad**: **firme**, 1,2 veces lo esperado (calendario común). **Precedencia**: **firme a un trimestre**, sin depender de un país ni del bloque bursátil; pequeña y no causal.

## Salvedad

Pocos episodios comunes: 129 de las 168 son de 2020 en adelante; el exceso sobre lo esperado viene de 2015–19 y 2023–26.

# Cuando coinciden, no hay evidencia de que se amplifiquen

| Prueba | Estimación | *p wild bootstrap* |
|---|---|---|
| Interacción $\beta_3$ de la regresión principal | $-0{,}011$ | 0,89 |
| Estrés conjunto: extra con los dos riesgos altos (fragilidad alta $+0{,}091$; cola alta $+0{,}186$) | $-0{,}077$ | 0,23 |
| Estrés conjunto uno a cuatro trimestres adelante | $-0{,}097$ a $-0{,}046$ | 0,17 a 0,37 |
| Estrés conjunto con cuartiles en vez de terciles | $-0{,}122$ | 0,23 |
| Forma funcional intermedia (Box–Cox, $\lambda = 0{,}44$): interacción | $t = -0{,}19$ | 0,97 |

- Es un no rechazo: una prueba de equivalencia descarta una amplificación de más de un 35 % de la suma, no una menor (lámina siguiente).
- El signo negativo de $\beta_3$ es de **Polonia** (sin ella $+0{,}008$, $p = 0{,}19$): **no** se lee como atenuación.
- Aditivo en logaritmos es proporcional en puntos básicos: es álgebra de la forma funcional, no un hallazgo.
- **Señales débiles en contra**, que se reportan: fuera del piso de JLoss el riesgo de cola pesa $+7{,}5$ pb más (*p wild* 0,036) con un umbral de 2 %, y en logaritmos no (0,11); en cambios a cuatro trimestres en pb la interacción es $+0{,}358$ (0,011), ausente en logaritmos.

# Deuda y riesgo de cola: lo que resiste y lo que no

| Prueba | Resultado | Lectura |
|---|---|---|
| Preregistro 1: riesgo de cola a un trimestre $\times$ deuda | $+0{,}011$ por d.e. de deuda; Holm 0,029; 13 de 13 | firme en su familia |
| Preregistro 2: riesgo de cola a un año | 0,047 (Holm 0,018); $\times$ deuda $+0{,}033$ | firme en su familia |
| Inferencia conjunta (14 hipótesis, 4 preregistros) | ninguna bajo 0,05; permutación de la deuda: a un trimestre 0,17, a un año 0,009 | a un año resiste |
| Réplica externa: Hungría y Corea | 0,22 frente a 0,033; diferencia rechazada; potencia 5 % | **no replica** |
| Instrumento: términos de intercambio | F 20 para el riesgo de cola, 9,7 para la interacción; $\psi \approx 0$ | **débil** |
| Modelo de límite fiscal calibrado | logaritmos: $-0{,}43$; puntos básicos: $+91$ (dato $+3{,}1$) | **no lo explica** |

## Lectura

Con más deuda, el riesgo de cola del año siguiente pesa más en el *spread* **en la muestra**. Fuera de ella, con un instrumento o con un modelo, nada lo confirma por ahora. Se reporta como lo que es: una regularidad de la muestra.

## Hallazgos y su grado de evidencia

| Hallazgo | Cifra | Evidencia |
|---|---|---|
| Los dos riesgos coinciden | 1,2 veces lo esperado ($p = 0{,}0002$) | **Firme** |
| La fragilidad antecede a la cola | 0,405 (*wild* 0,024) | **Firme** (1 trim.) |
| Amplificación (H3) | $-0{,}011$; se descarta $> 35\,\%$ | **No hay evidencia** |
| El riesgo de cola agrega (H2) | 0,032; CCE *wild* 0,016 | Firme como nivel |
| Fragilidad y *spread* (H1) | 0,099; 70 % es Turquía | Sugerente |
| Deuda $\times$ cola, en la muestra | $+0{,}033$ (permutación 0,009) | Firme en la muestra |
| Deuda $\times$ cola, fuera de ella | réplica, instrumento y modelo | **No se confirma** |
| Otros moderadores y umbrales | Holm $\geq 0{,}29$ | **No hay evidencia** |

## Implicancias

### Respaldado por los datos

**Vigilar los dos riesgos juntos** se justifica: tienden a agravarse a la vez, y la fragilidad bancaria antecede al deterioro de la cola del crecimiento.

### Sin base en estos datos

- Una prima adicional por la simultaneidad.
- Recomendar la acumulación de reservas.
- Diferenciar por quién tiene la deuda.
- Un umbral de vigilancia o un semáforo.

### No permite

Cuantificar cuánto bajaría el *spread* si cae la fragilidad: son asociaciones, y el *spread* también retroalimenta a los bancos.

## Conclusión

1. Los dos riesgos domésticos **coinciden**, también descontado el calendario común, y la fragilidad bancaria antecede al riesgo económico.
2. Cuando coinciden, **no hay evidencia de amplificación**, se descarta más de un 35 % de la suma, aunque no menos.
3. El riesgo económico **agrega poco** a lo que ya explica la fragilidad, pero es un fundamento de largo plazo.
4. Con más **deuda**, el riesgo de cola pesa más **en la muestra**; ni la réplica externa, ni el instrumento, ni el modelo lo confirman.

**Réplica:** la asociación fragilidad–*spread* replica a Chari et al. con sus controles, pero no es una elasticidad común ni hay precedencia temporal.

*El aporte es el primer cruce de los dos riesgos domésticos, evaluado con siete preregistros: qué se puede afirmar, y qué no, con 13 países.*

# Gracias

## Respaldo: Qué aporta esta tesis

### Las métricas no son mías; la construcción de las series y su cruce, sí

JLoss es la métrica de **Chari et al. (2024)**; el GaR, la de **Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019)**, con la plataforma de CEMLA (Ossandón Busch et al., 2022). Que la fragilidad bancaria importa para el *spread* ya lo establecen Chari et al.: aquí es el punto de partida.

1. **Series:** construcción homogénea y reproducible de las dos métricas para 13 economías (113 bancos, un solo protocolo de Bloomberg; GaR en pseudo–tiempo real).
2. **Réplica independiente** de Chari et al. y delimitación de su alcance: no es una elasticidad común y no hay precedencia temporal.
3. **Primer cruce** de la fragilidad bancaria con el riesgo de cola doméstico: coinciden, la fragilidad antecede al riesgo de cola, no hay evidencia de que se amplifiquen y el riesgo económico agrega poco.
4. **Siete preregistros** fechados antes de los datos: cada resultado se reporta salga como salga.

# Respaldo: Construcción de JLoss: fragilidad bancaria sistémica

Pérdida conjunta esperada del sistema bancario ante un evento sistémico, en % de la exposición (Chari et al., 2024).

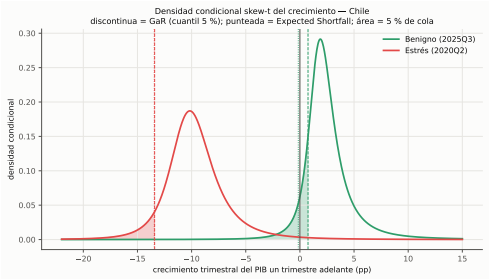
1. **Probabilidad de incumplimiento de cada banco** (Merton–KMV): $D^* = L_{ST} + \frac{1}{2} L_{LT}$, $EDF = \Phi(-DD)$.
2. **Factor sistémico** país (Vasicek): $p_i(V) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \rho_i V}{\sqrt{1-\rho_i^2}}\right)$.
3. **Agregación por punto de silla** de la distribución de pérdidas del sistema.
4. **Métrica**: $\mathrm{JLoss} = \dfrac{EL + UL}{\sum_j EAD_j} \times 100$.

**Donde:** $D^*$ punto de incumplimiento; $L_{ST}$, $L_{LT}$ pasivos de corto y largo plazo; $DD$ distancia al incumplimiento; $EDF$ frecuencia esperada de incumplimiento; $\Phi$ distribución normal estándar; $p_i$ PD del banco $i$; $V$ factor sistémico (retorno bursátil del país); $\rho_i$ correlación del banco con $V$; $EL$ pérdida esperada; $UL$ pérdida inesperada al 99 %; $EAD$ exposición; LGD = 45 %. La cota de la malla es activa en el 98 % de los casos $\Rightarrow$ JLoss es **ordinal** y entra en logaritmos.

# Respaldo: Construcción del $\mathrm{GaR}$: riesgo de cola del crecimiento

1. **Índice de condiciones financieras** (FCI tipo CISS): tensión accionaria, de tasas y cambiaria, en términos reales (deflactadas por la inflación).
2. **Regresión cuantílica de panel**, un trimestre adelante:
   $Q(\Delta y_{i,t+1} \mid \cdot; \tau) = \alpha + \beta_1 \Delta y_{i,t} + \beta_2 FCI^{\perp}_{i,t} + \beta_3 VIX_t + \mu_i$
3. $\mathrm{GaR}_{i,t}$ = cuantil $\tau = 5\,\%$; ventana expansiva (pseudo–tiempo real).

**Donde:** $Q(\cdot;\tau)$ cuantil $\tau$ del crecimiento; $\Delta y$ crecimiento del PIB; $FCI^{\perp}$ FCI sin el componente del VIX; $\mu_i$ efecto fijo de país. En la tesis $D \equiv -\mathrm{GaR}$: mayor $D$, cola más adversa. No es circular con el EMBI (corr. 0,985 sin el componente tipo *spread*).




Chile: trimestre benigno vs. 2020Q2 ($\mathrm{GaR} = -13{,}4$ pp).

## Respaldo: Inferencia: cómo mido la incertidumbre

- **Driscoll–Kraay (referencia de las tablas)**: robustos a heterocedasticidad, autocorrelación y choques comunes entre países.
- ***Cluster* por país** y ***wild cluster bootstrap*** por país (pesos de Webb, 1 999 réplicas): los contrastes exigentes con 13 países.
- **Calibración por simulación**: 1 000 paneles simulados miden cuánto rechaza de más cada método. En niveles, el criterio es el *wild bootstrap*.
- **Permutación por bloques** para la simultaneidad; **corrección de Holm** para las familias de contrastes.
- **Prueba preespecificada**: la de la participación extranjera se fijó antes de estimar.
- **Identificación**: canal inverso, fechas del *spread* (promedio o cierre), cambios, proyecciones locales y pronóstico fuera de muestra.

### Una sola escala de evidencia

**Firme**: resiste el *wild bootstrap* o la permutación y no depende de un país. **Sugerente**: solo Driscoll–Kraay, o depende de un país. **Exploratorio**: no preespecificado y no pasa la corrección de Holm. **No hay evidencia.**

# Respaldo: Las bandas: cuánta amplificación se descarta y cuánta no

**+16,4 %**

de *spread*: suma de las dos asociaciones (28 pb)

| Intervalo de 95 % | $\beta_3$ | Extra máximo | % de la suma | TOST: se rechaza más de |
|---|---|---|---|---|
| Driscoll–Kraay | [−0,025; 0,003] | +0,5 puntos | 3 % | 0,4 % |
| *Wild bootstrap* | [−0,054; 0,015] | +2,9 puntos | 16 % | 13 % |
| *Cluster* por país | [−0,050; 0,028] | +5,3 puntos | 29 % | 22 % |
| En pb (*wild*) | | +11 pb | 39 % | 35 % |

Con ambos riesgos una desviación estándar dentro del país sobre su media. Extra estimado por la interacción: −2,1 puntos en logaritmos; en puntos básicos, +3,0 sobre 28. "Extra máximo": la mayor amplificación que el intervalo no permite descartar. TOST: la menor amplificación que se rechaza al 5 % (intervalo al 90 %).

## Lo que se puede decir

**No hay evidencia de amplificación**; se descarta una amplificación de más de un 35 % de la suma con los tres métodos y en las dos formas, pero no una menor.

# Respaldo: Un modelo de límite fiscal: logaritmos frente a puntos básicos

**Modelo** (Eaton–Gersovitz; Bi, 2012)

$$\text{incumple si } g < g^*(b) = \frac{r\,b - \bar{p}}{b + \bar{p}}$$

$$\pi = \Phi\left(\frac{g^* - m}{\sigma_L}\right)$$

Más riesgo de cola: más $\sigma_L$, con la mediana fija.

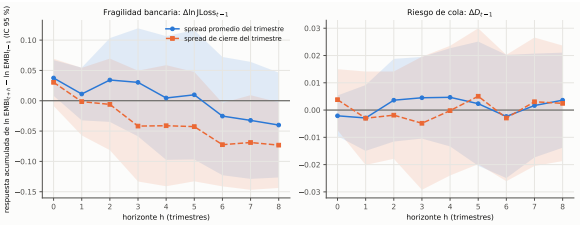
- **Puntos básicos**: con más deuda, $g^*$ se acerca a la zona que la cola desplaza $\Rightarrow$ interacción **positiva**.
- **Logaritmos**: con poca deuda el incumplimiento es de la cola profunda y ensancharla lo multiplica $\Rightarrow$ interacción **negativa**.

**Calibrado con el panel** (deuda 44,6 %, spread 173 pb, recuperación 63 %)

| | Modelo | Datos |
|---|---|---|
| Interacción, log | −0,43 | +0,033 |
| Interacción, pb | +91 | +3,1 |
| Riesgo de cola, log | 0,82 | 0,047 |

El modelo predice el signo contrario en logaritmos y una magnitud mucho mayor en pb. La forma funcional no es neutral.

# Respaldo: ¿Efecto o persistencia? La retroalimentación




Proyecciones locales acumuladas: respuesta del *spread* al cambio de la fragilidad (izq.) y del riesgo de cola (der.).

- El *spread* de ayer predice la fragilidad de hoy: **0,17** ($p = 0{,}009$).
- **Sesgo de retroalimentación**: en un panel simulado donde la fragilidad no tiene efecto directo, la regresión en niveles entrega +0,066 en promedio (dato: 0,099). Para el riesgo de cola: +0,022 (dato: 0,032).
- **Nivel o cambio**: los datos no informan. Multiplicador de largo plazo −0,146, IC 95 % [−0,79; 0,50].
- Proyecciones locales: solo el impacto con el *spread* promedio (0,038); con el de cierre, nunca positiva y significativa. Riesgo de cola: plano.

# Respaldo: Limitaciones y trabajo futuro

## Limitaciones

- 13 países: en niveles solo el *wild bootstrap* está bien calibrado, con potencia de 35 % y 67 %.
- Cada coeficiente de nivel depende de un país y tiene sesgo de retroalimentación.
- El piso de JLoss: un cuarto de las observaciones no informa (con la DD de Merton la asociación mejora; la interacción sigue nula).
- La simultaneidad se concentra desde 2020.
- Datos trimestrales: no separan la

## Trabajo futuro

- Más economías (con EMBI directo, no imputado).
- Frecuencia diaria y un GaR mensual.
- La distancia al incumplimiento como medida principal, con la batería completa.
- Variación exógena bancaria (el instrumento granular fue débil).
- Más eventos de respaldo.

# Respaldo: Panel A con errores estándar

| | Ref. | M1 | | | M2 | | | M3 | | | M4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectos fijos | PT | T | P | PT | T | P | PT | T | P | PT | T | P |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Fragilidad, $\beta_1$ | 0,0985*** | 0,1975*** | 0,1964*** | 0,1270*** | | | | 0,2418*** | 0,1524*** | 0,0970*** | 0,2449*** | 0,1519*** |
| | (0,0330) | (0,0318) | (0,0420) | (0,0378) | | | | (0,0366) | (0,0414) | (0,0317) | (0,0345) | (0,0433) |
| Riesgo de cola, $\beta_2$ | 0,0324** | | | | 0,0441*** | 0,0277*** | 0,0366** | 0,0527*** | 0,0151* | 0,0301* | 0,0552*** | 0,0174* |
| | (0,0152) | | | | (0,0151) | (0,0093) | (0,0170) | (0,0164) | (0,0087) | (0,0165) | (0,0160) | (0,0097) |
| **Interacción**, $\beta_3$ | −0,0112 | | | | | | | | | | −0,0163 | −0,0059 |
| | (0,0070) | | | | | | | | | | (0,0129) | (0,0079) |
| Observaciones | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |

**Cómo leer:** variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Errores estándar Driscoll–Kraay entre paréntesis. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

# Respaldo: Hallazgos y su grado de evidencia

| Hallazgo | Cifra | Evidencia |
|---|---|---|
| *Conclusiones propias* | | |
| Los dos riesgos coinciden más que por azar | 168: 1,2 veces lo esperado con el calendario común ($p = 0{,}0002$); 1,9 bajo independencia; 13 de 13 | **firme** |
| La fragilidad antecede al riesgo de cola | 0,405 (*wild* 0.024); sin cada país y sin bloque bursátil | firme (a un trimestre) |
| Amplificación cuando coinciden | −0,011 (*wild* 0,89); TOST: se descarta $> 35\,\%$ | **no hay evidencia** |
| El riesgo de cola agrega a la fragilidad, en niveles | conjunta *wild* 0,041; con cargas heterogéneas (CCE) *wild* 0,016, 13 de 13; largo plazo 0,067 | firme como nivel; no en cambios |
| Deuda × riesgo de cola (preregistrada) | +0,011 (Holm 0,029; conjunta 0,19; permutación 0,17); a 4 trimestres +0,033 (permutación 0,009) | **firme** a 4 trim. en la muestra; sugerente a 1 |
| Réplica externa (Hungría, Corea) / instrumento de términos de intercambio | 0,22, difiere de 0,033 (potencia 5 %) / F 9,7, interacción $\approx 0$ | **no confirma** |
| Modelo de límite fiscal (preregistro 6) | log: predice −0,43 (dato +0,033); pb: predice +91 (dato +3,1, *wild* 0,09) | **no lo explica** |
| Riesgo de cola a 4 trimestres (preregistrada) | 0,047; Holm 0,018; 13 de 13 | **firme** |
| *Doom loop* (deuda × fragilidad) / pecado original | −0,053 / −0,004; Holm 1,00 | no hay evidencia |
| El riesgo de cola en cambios o fuera de muestra | 0,004; 0 de 9 horizontes; +3 % de error | **no hay evidencia** |
| Resiliencia: directa y con la cola fuera de crisis | −0,153; −0,024; solo Driscoll–Kraay | sugerente |
| Reservas × fragilidad | −0,247 (*wild* 0,08); preregistrada con adecuación de reservas: Holm 0,29 | exploratorio |
| Resiliencia previa × riesgo de cola | −0,028 (*wild* 0,06) | exploratorio |
| Amplificación en el núcleo de 11, sin crisis | +0,034 (*wild* 0,015); grupo *ex post* | exploratorio |
| Participación extranjera (preespecificada) | Holm $p = 1{,}00$ | **no hay evidencia** |
| Respaldo externo por país | −0,004 (*wild* 0,90) | **no hay evidencia** |
| Eventos diarios de respaldo | *swap* Fed 2020: −20 a −22 pp; desacople igual que sin línea | baja el nivel; no la transmisión |
| Asimetría *Backstop* / *EMstress* | Holm 0,12 / 0,24; lugar 20 de 51 | **no hay evidencia** |
| Umbrales de vigilancia (preregistrada) | tensión $p = 0{,}13$; deuda 0,26; AUROC fuera de muestra 0,49; por país, no comunes | **no hay evidencia** |
| *Réplica de Chari et al. (2024) y validación del panel* | | |
| Fragilidad y *spread* en niveles | 0,099 (*wild* 0,33); 0,107–0,164 con sus controles; 70 % es Turquía; con la DD de Merton, *wild* 0,055 | sugerente |
| La fragilidad antecede al *spread* | trimestral: cierre a cierre 0,025 (*wild* 0,21); mensual: 0,013 a un mes (*wild* $< 0{,}001$; 13 de 13) | trimestral, no; mensual, firme (no causal) |
| Se mueven en el mismo trimestre | 0,037 (*wild* 0,008); 13 de 13 países en pb | resiste el *wild*; sujeto al sesgo de retroalimentación |
| Bancos como unidad (preregistrada) | 0 de 6 pasan Holm; sistémicos 0,062 vs. resto 0,022; motor: 3 variantes, rangos 0,92–0,97 | **no hay evidencia**; robusta al motor |

# Referencias principales I


- Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.
- Arslanalp, S., & Tsuda, T. (2014). Tracking Global Demand for Emerging Market Sovereign Debt. *IMF Working Paper* 14/39 (base actualizada a mayo de 2026).
- Bernanke, B., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1996). The Financial Accelerator and the Flight to Quality. *Review of Economics and Statistics*, 78(1), 1–15.
- Calvo, G., Leiderman, L., & Reinhart, C. (1996). Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s. *Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 123–139.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.

# Referencias principales II


- Duffie, D., & Singleton, K. (1999). Modeling Term Structures of Defaultable Bonds. *Review of Financial Studies*, 12(4), 687–720.
- Edwards, S. (1984). LDC Foreign Borrowing and Default Risk. *American Economic Review*, 74(4), 726–734.
- Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.
- Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.
- Hansen, B. E. (1999, 2000). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels / Sample Splitting and Threshold Estimation.
- Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of Sovereign Risk. *Review of Finance*, 14(2), 235–262.
- Longstaff, F., Pan, J., Pedersen, L., & Singleton, K. (2011). How Sovereign Is Sovereign Credit Risk? *AEJ: Macroeconomics*, 3(2), 75–103.
- Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2022). The Global Financial Cycle. *Handbook of International Economics*, Vol. 6.

# Referencias principales III


- Ossandon Busch, M. et al. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform (CEMLA).
- Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country Spreads and Emerging Countries: Who Drives Whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36.